RECONOCIMIENTO FACIAL

NIVEL BÁSICO:

Actividad 2.1

Actividades 3.1 y 3.2 (Hechas en el mismo cuaderno, cuando funcionó la 3.1 añadí para que reconociese la etnia en el mismo código y los resultados están al final del código en el propio colab)

Actividad 4.1 (Reutilizo el mismo código primero mtcnn y luego retinaface, encuentran ambas las mismas caras)

Actividades 5.1 y 5.2 (Reutilizo el código para ambas, funcionan como se espera)

NIVEL INTERMEDIO:

Actividad 6.1
Actividad 7.1
Actividad 8.1 (Para esta actividad puse una foto mía junto con las de actores que usé en prácticas anteriores para ver si la encontraba)

CAMINO A:

Actividad 9.1a:

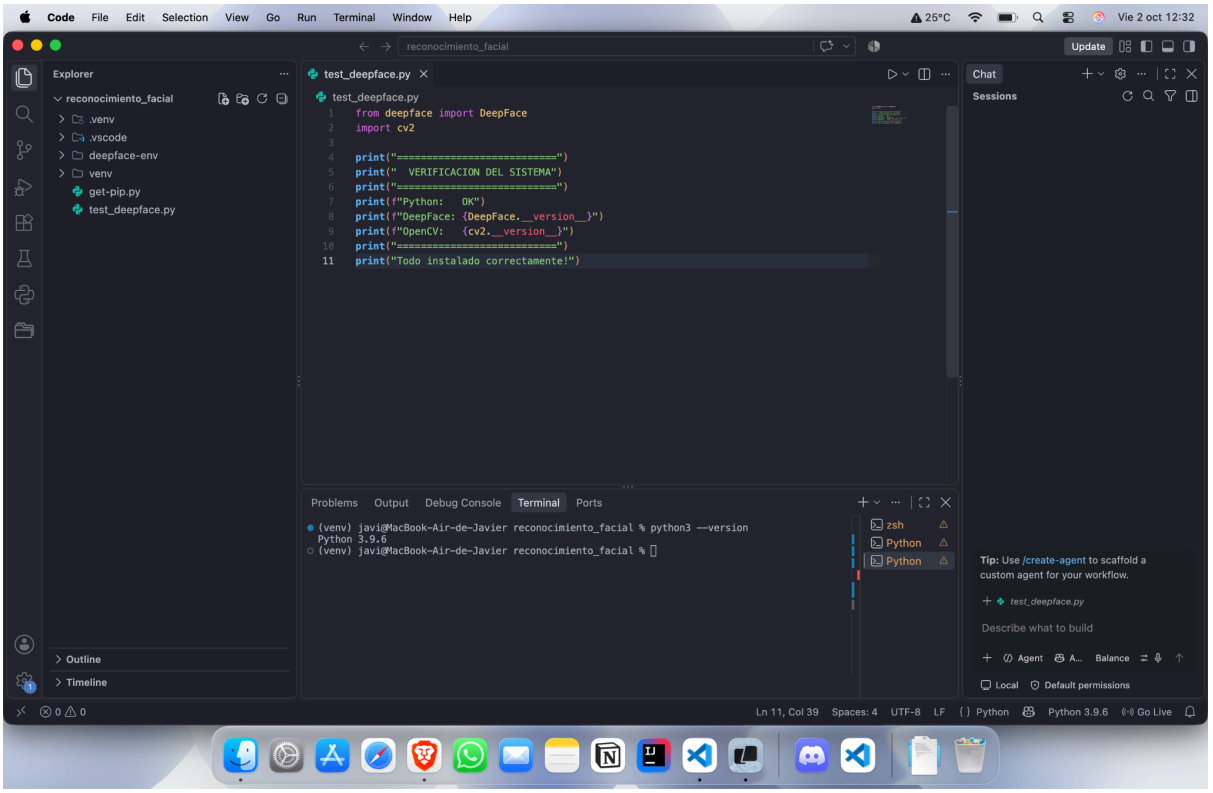
☐ **python --versión muestra Python 3.10 o superior**

```
(venv) javi@MacBook-Air-de-Javier reconocimiento_facial % python3 --version
Python 3.9.6
(venv) javi@MacBook-Air-de-Javier reconocimiento_facial %
```

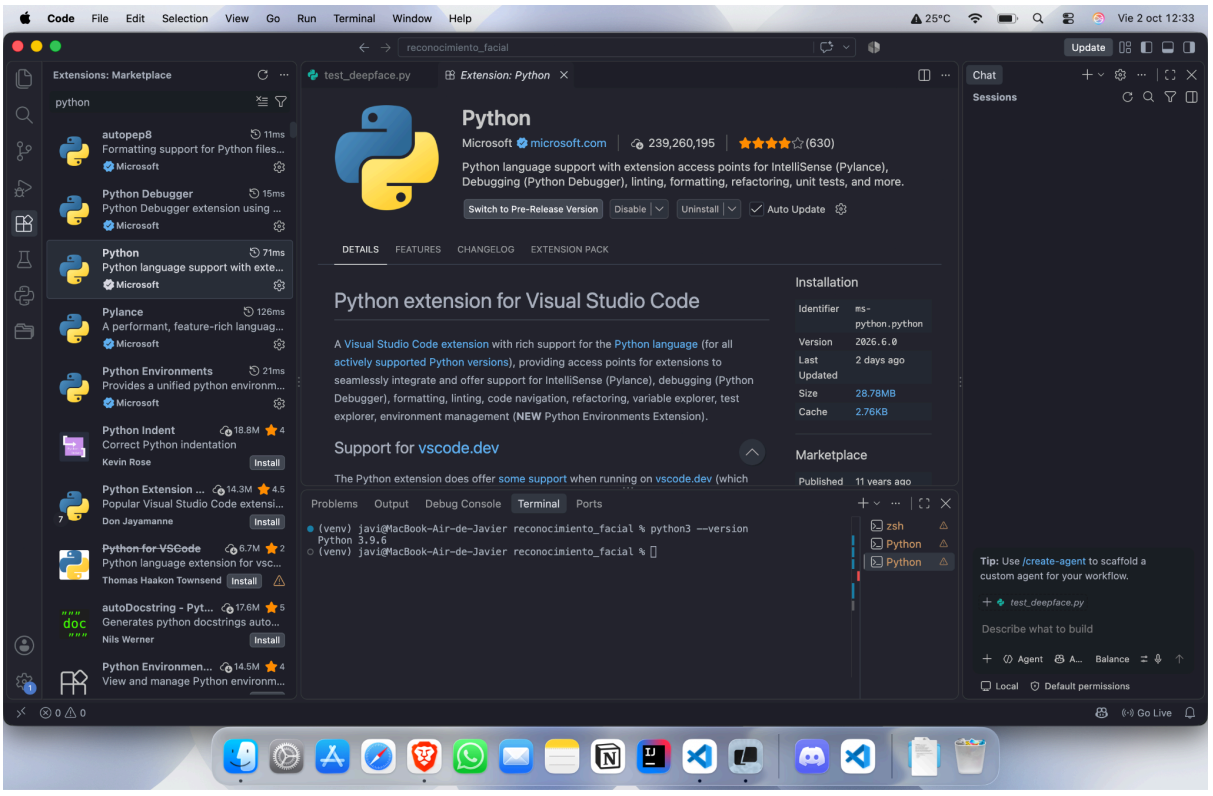
En mi caso ya viste los problemas que tuve, solo de esta manera con venv y Python 3.9.6 he conseguido que me funcione como se espera.

Creo que se sobreentiende que se como instalar una versión 3.10 o superior

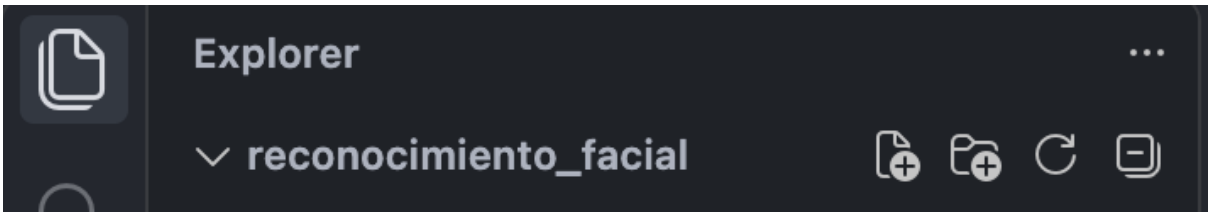
☐ VS Code está instalado y se abre correctamente



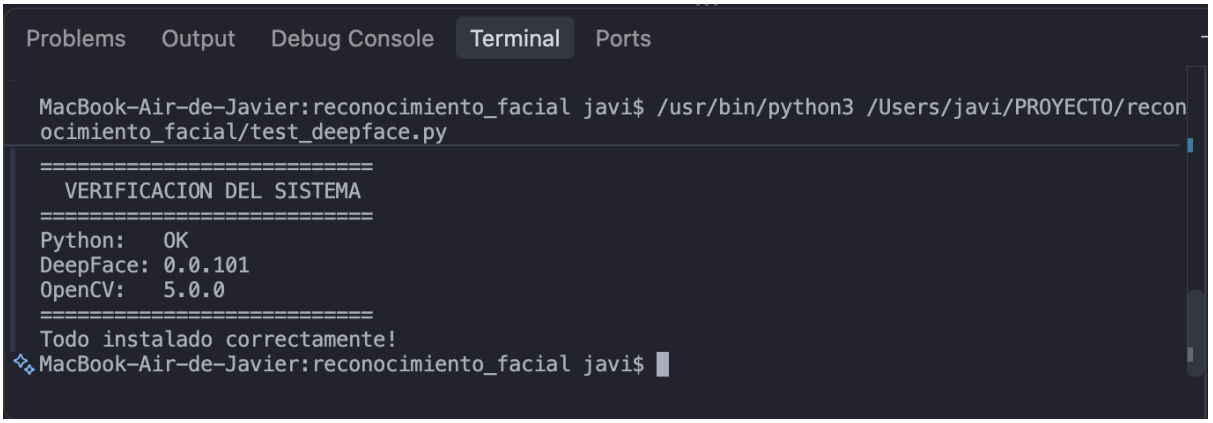
☐ La extensión de Python esta instalada (icono de Extensiones → buscar "Python" → dice "Installed")



☐ **Has abierto la carpeta reconocimiento_facial en VS Code**



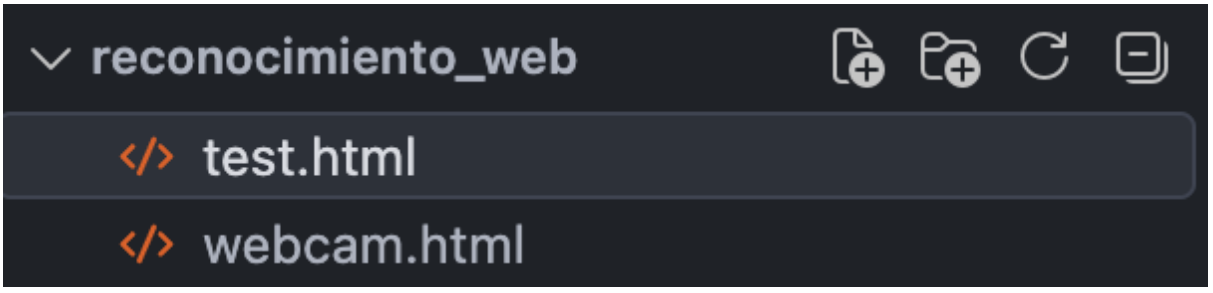
☐ **El archivo test_deepface.py se ejecuta sin errores**
☐ **El terminal muestra las versiones de DeepFace y OpenCV**



CAMINO B:

Actividad 9b.1:

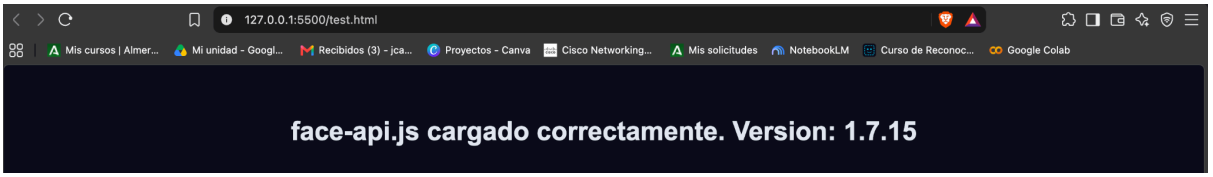
☐ **Carpeta reconocimiento_web creada**



☐ **Archivo test.html creado y abierto con el Bloc de notas (VScode en mi caso)**
☐ **Codigo copiado y guardado**



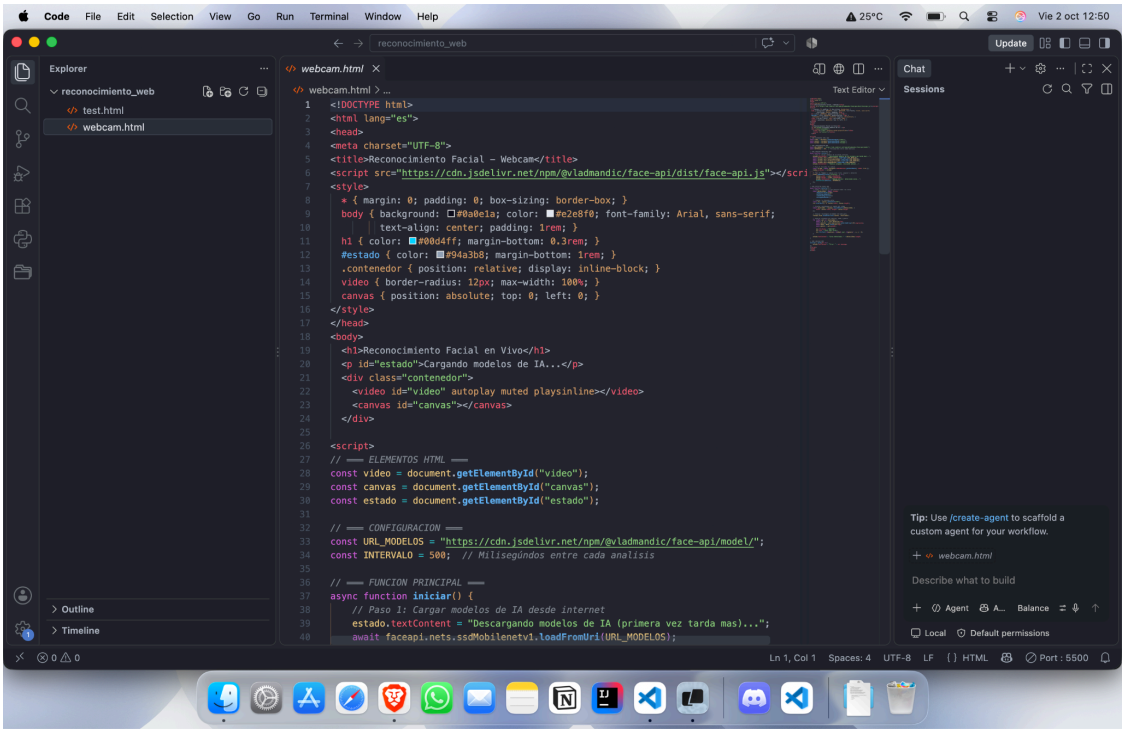
☐ **Al abrir en Chrome, muestra la versión de face-api.js**



Actividad 10b.1:

Objetivo: Comprobar que la detección funciona en tu navegador.

1. Copia el código en webcam.html, guardalo y abrelo en Chrome.



2. Acepta el permiso de cámara cuando Chrome lo pida.

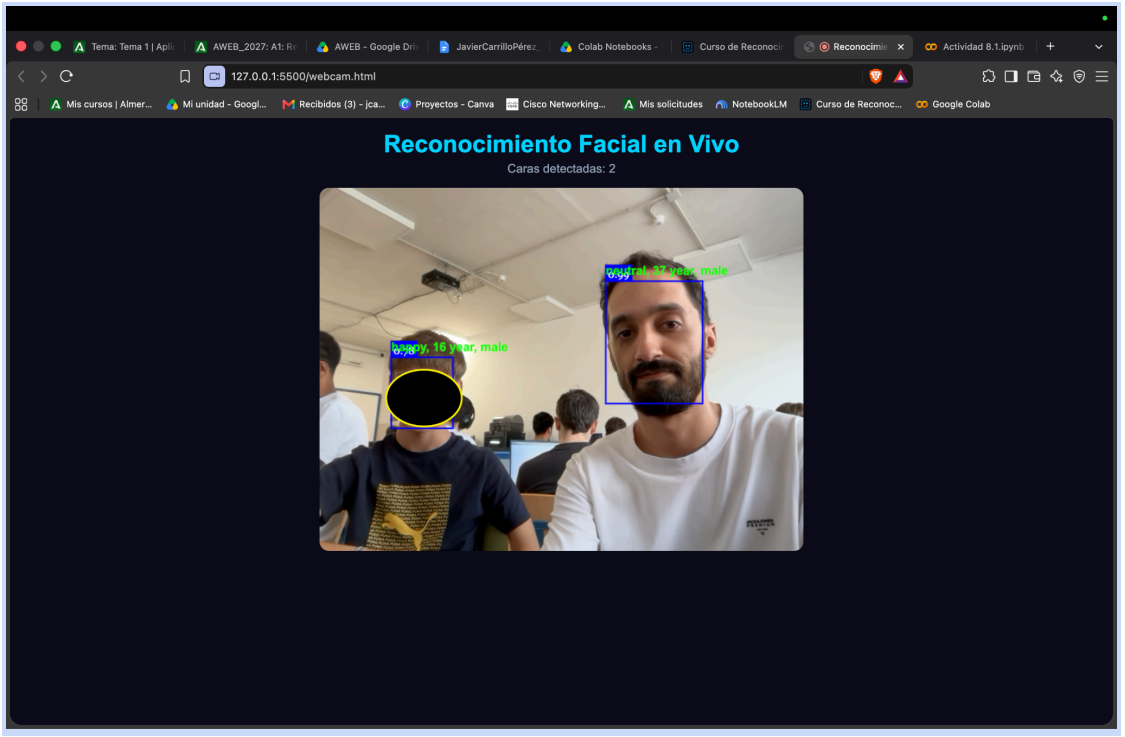
3. Espera a que carguen los modelos (primera vez ~10 segundos).

4. Ponte delante de la cámara. ¿Aparece el rectángulo? ¿La emoción es correcta?

El rectángulo aparece y la emoción es correcta



5. Prueba con varias personas a la vez. ¿Detecta todas las caras?
Detecta todas, también las emociones, el compañero me pidió tapar la cara pero estaba sonriendo y lo reconoció como happy



Actividad 10b.2:
Objetivo: Modificar el programa para hacerlo tuyo.
1. Cambia el color del texto de "#00ff00" (verde) a "#ff0000" (rojo) o "#00d4ff" (cyan).
2. Cambia el INTERVALO de 500 a 200. ¿Va mas rápido? ¿El video va peor?
Va más rápido y mejor

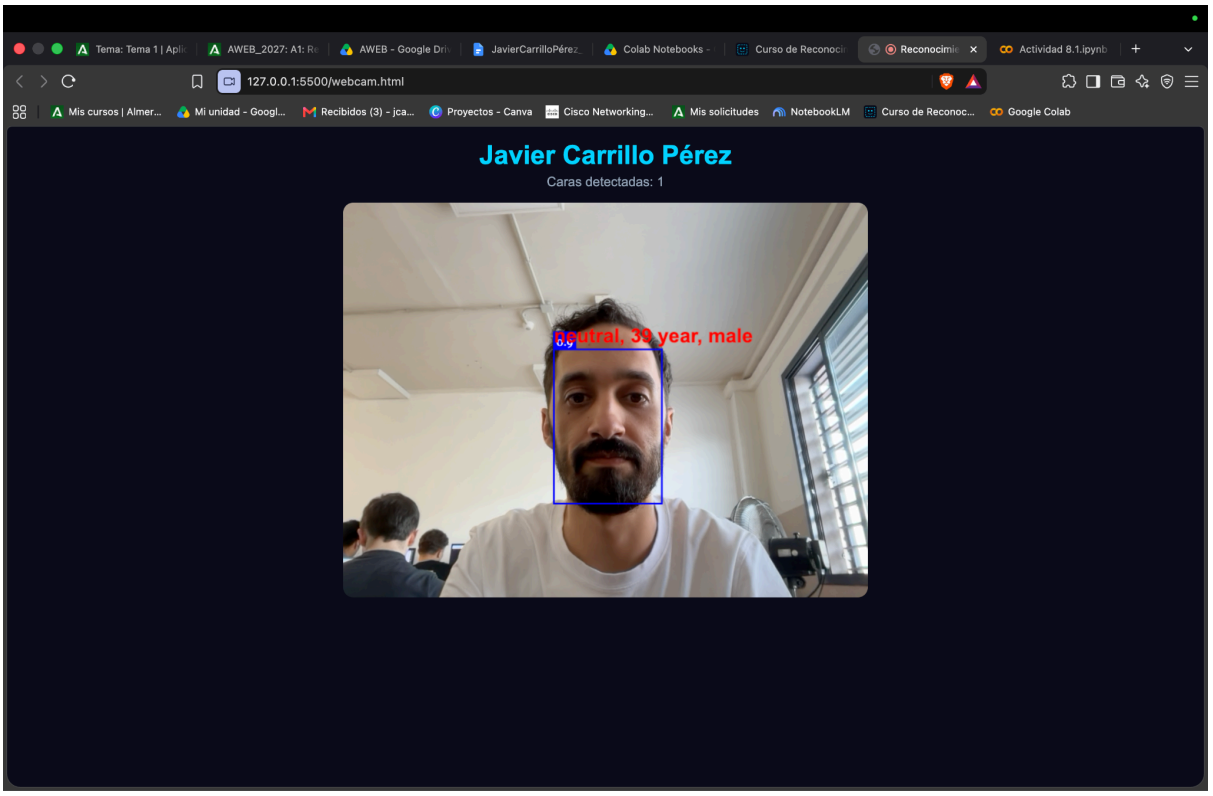


3. Cambia el titulo <h1> por tu propio nombre.



4. Reto: Cambia el tamaño de la fuente de "bold 16px Arial" a "bold 24px Arial". ¿Se lee mejor?

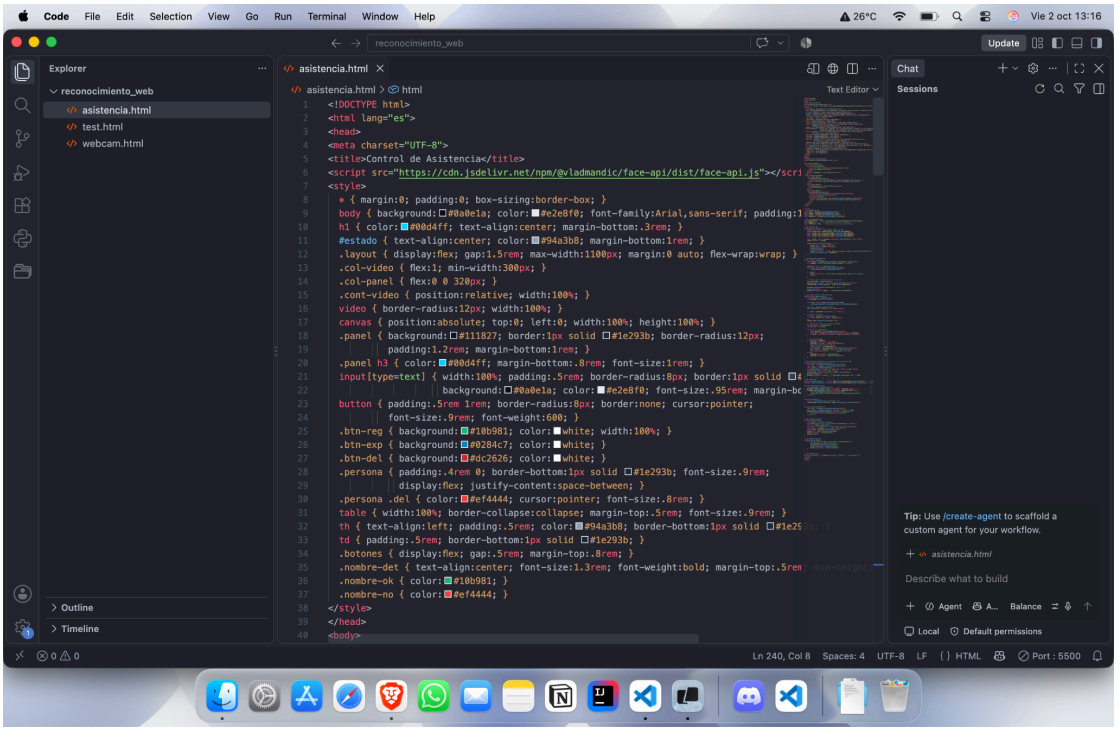
Se lee bastante mejor



Actividad 11b.1:

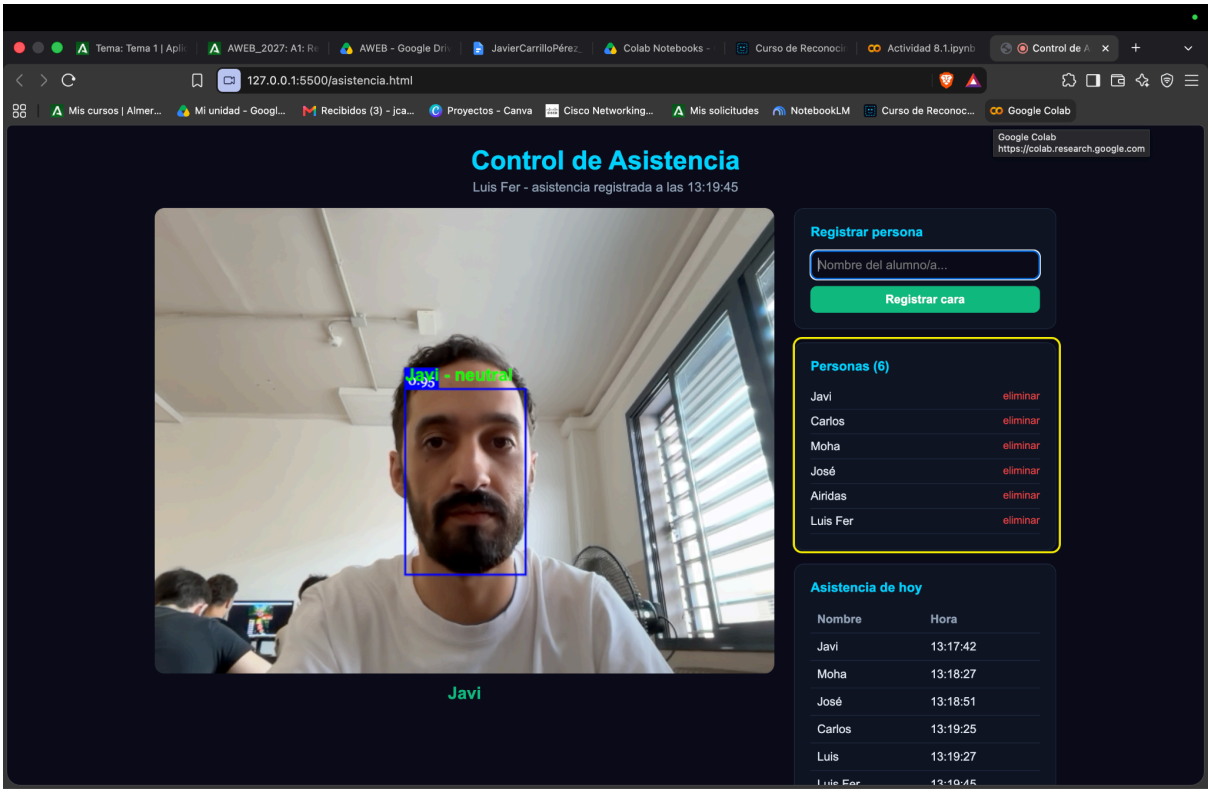
Objetivo: Poner en marcha el sistema con tu clase.

1. Copia el código en asistencia.html, guardalo y abrelo en Chrome.



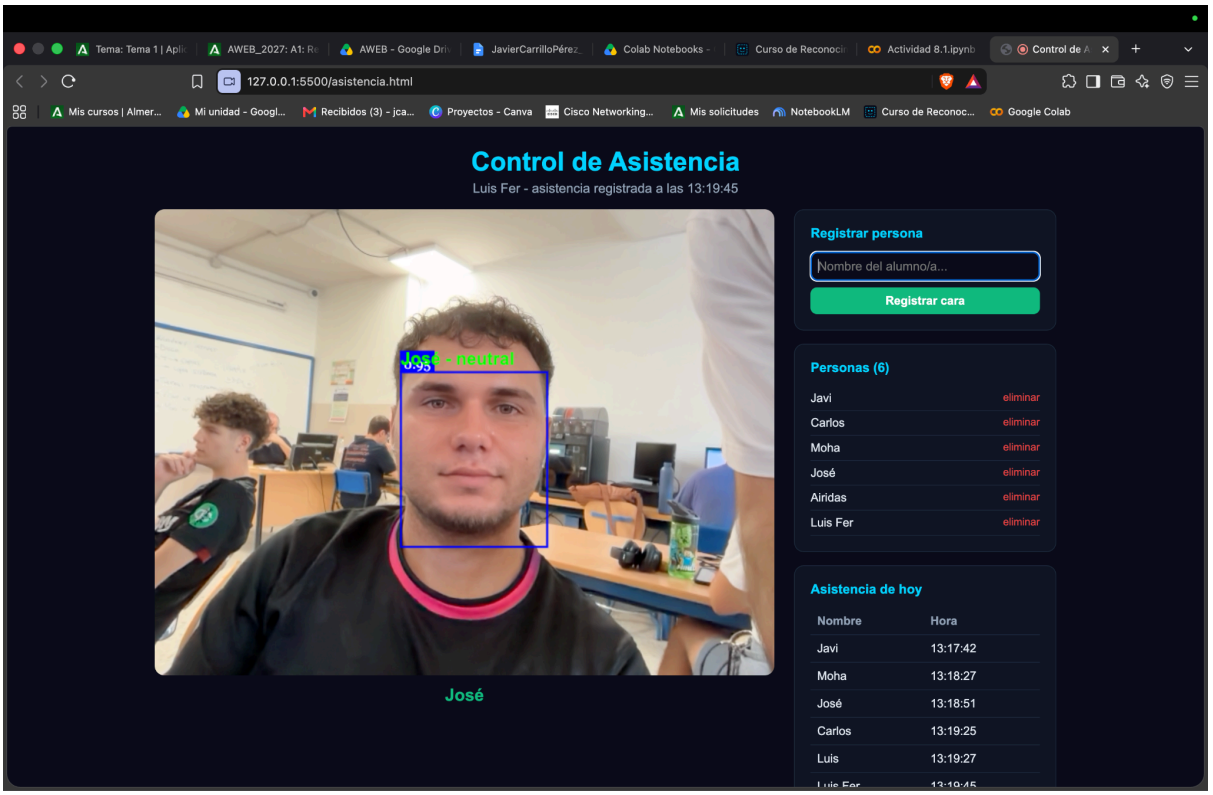
2. Espera a que carguen los modelos.

3. Registra a 3-5 compañeros: cada uno se pone delante de la cámara, escribes su nombre y pulsas "Registrar cara".



4. Ahora pide a cada uno que vuelva a pasar por la cámara. ¿Los identifica? ¿Aparece su nombre en verde?

A mi me reconoce como se ve en la captura anterior y a Jose y demás compañeros también, el nombre aparece en verde, también la expresión

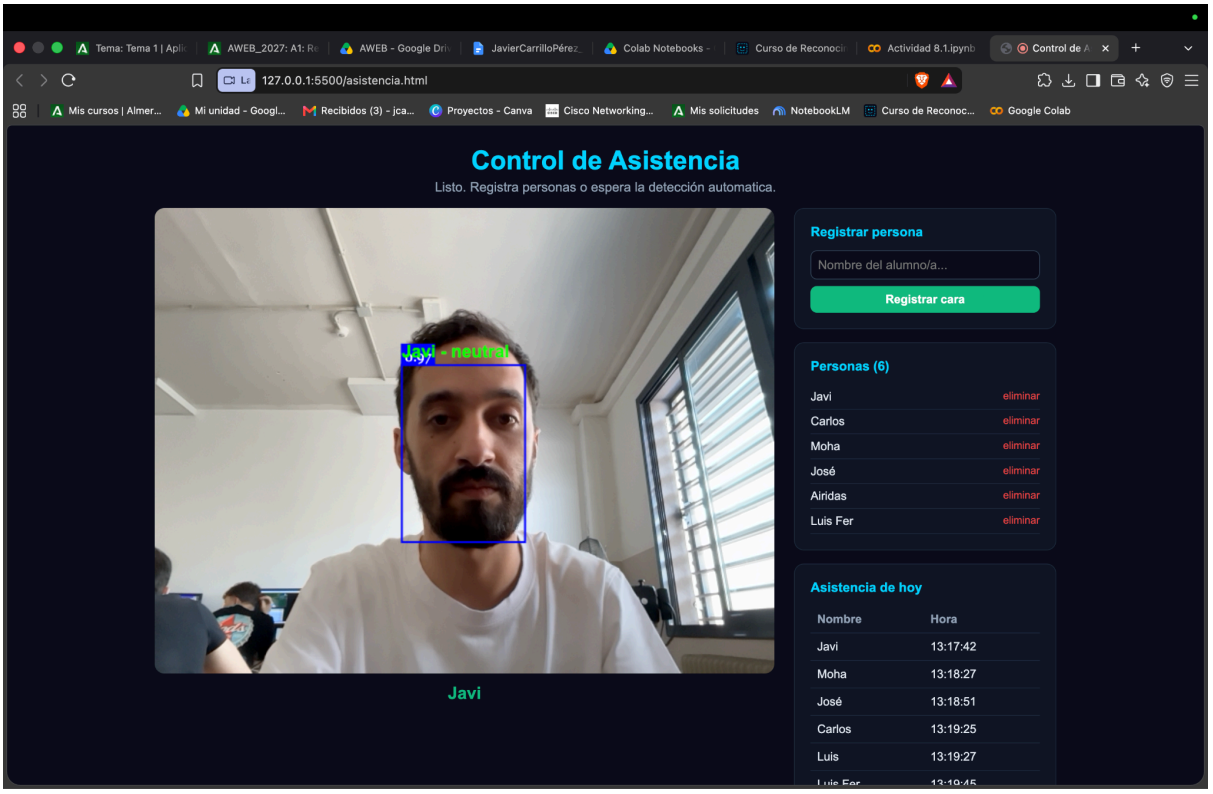


5. Haz clic en "Exportar CSV" y abre el archivo con Excel. ¿Están todos los registros?

Sí, están todos:

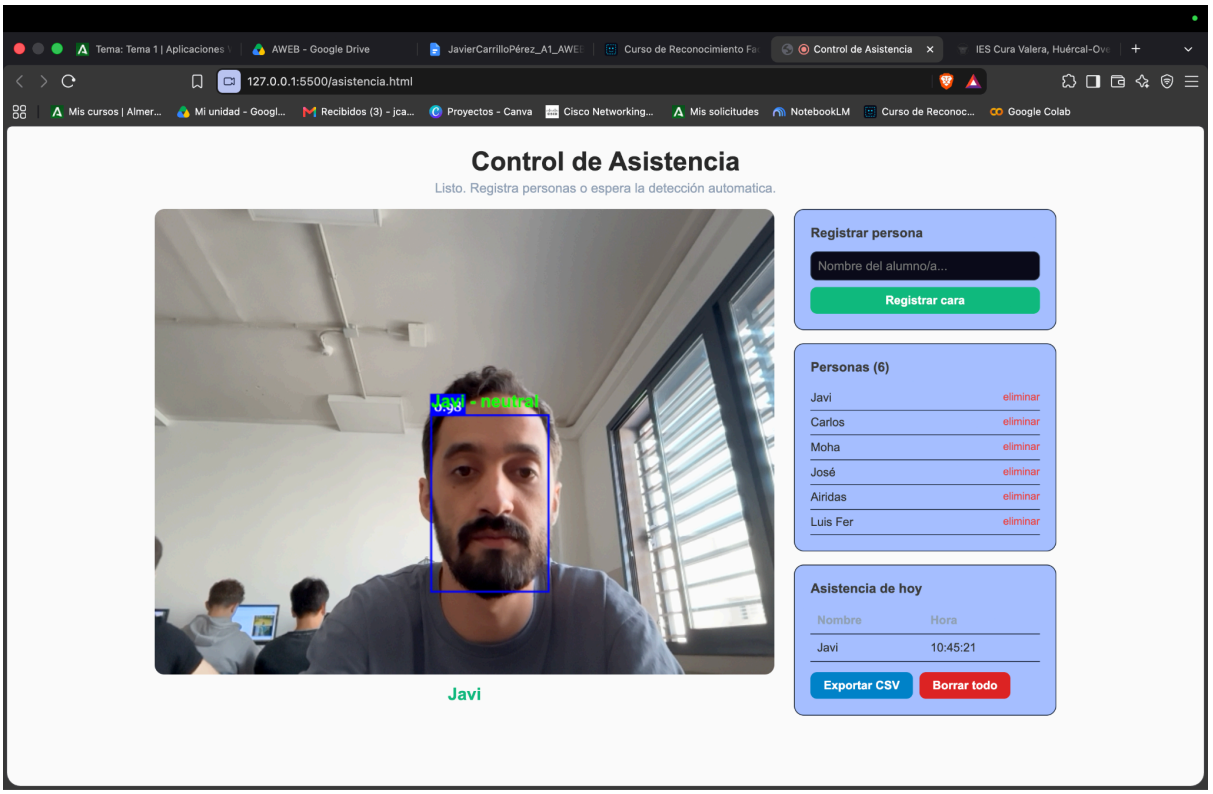
Nombre	Fecha	Hora
Javi	2/10/2026	13:17:42
Moha	2/10/2026	13:18:27
José	2/10/2026	13:18:51
Carlos	2/10/2026	13:19:25
Luis	2/10/2026	13:19:27
Luis Fer	2/10/2026	13:19:45

6. Cierra Chrome y vuelve a abrir asistencia.html. ¿Las personas registradas siguen ahi? (Deberian, gracias a localStorage).
Sí, las personas siguen registradas:



Actividad 11b.2:
Objetivo: Personalizar y mejorar tu sistema de asistencia.
1. Cambia el UMBRAL de 0.6 a 0.5 (más estricto) o 0.7 (mas permisivo). ¿Quépasa?
En mi caso sigue funcionando todo bien

2. Cambia los colores del CSS para adaptarlos a los colores de tu instituto.



3. Añade la emoción a la tabla de asistencia (necesitarás guardar emoción junto con nombre, fecha y hora).



Nombre	Fecha	Hora	Emocion
Javi	5/10/2026	11:59:50	neutral
Carlos	5/10/2026	12:01:40	neutral
Moha	5/10/2026	12:02:00	happy
Jose	5/10/2026	12:02:16	happy

4. Reto difícil: Haz que el sistema muestre una foto miniatura de cada persona registrada junto a su nombre en la lista.

